Tecnológico de Costa Rica

Matrices en Python

Ing. Laura Coto Sarmiento. MSc.



Agenda



Estructuras de Datos

- **Secuencias**
  - String
  - Listas
    - **Listas dentro de listas = matrices**
  - Tuplas
- **Conjuntos**
- **Diccionarios**

¿Qué es una matriz?

- Son listas cuyos elementos son listas…

Traza de una matriz

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{tr} A = a_{11} + a_{22} + a_{33} + a_{44}$$

```
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
```



```
matriz3x3=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
```

Índice **0** **1** **2**

¿Qué cosas de la vida cotidiana con matrices?

Traza de una matriz

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{tr} A = a_{11} + a_{22} + a_{33} + a_{44}$$

Elementos de la lista simple

- Para obtener los elementos de la lista se usa un ciclo:

```
def mostrarFilas(lista):
        for fila in lista:
                print(fila)
matriz3x3=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
mostrarFilas(matriz3x3)
```

lista	fila
[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9,]]	[1,2,3]
	[4,5,6]
	[7,8,9]

```
>>> mostrarFilas(matriz3x3)
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
```

Observe bien…

- Sea muy, muy observador, primero se crea un elemento, el cual corresponde a una fila.

```
def mostrarFilas(lista):
        for fila in lista:
                print(fila)
matriz3x3=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
mostrarFilas(matriz3x3)
```

```
>>> mostrarFilas(matriz3x3)
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
```

Observe bien…

- Posteriormente dentro de cada fila, se crea cada columna.

```
def mostrarFilas(lista):
        for fila in lista:
                print(fila)
matriz3x3=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
mostrarFilas(matriz3x3)
```

```
>>> mostrarFilas(matriz3x3)
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
```

Datos de la Matriz

matriz	fila	numero
[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9,]]	[1,2,3]	1
		2
		3
	[4,5,6]	4
		5
		6
	[7,8,9]	7
		8
		9

- Para obtener uno a uno los valores de la matriz, use 2 ciclos:

```
def mostrarNumeros(matriz):
        for fila in matriz:
                for numero in fila:
                        print(numero)
matriz3x3=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
mostrarNumeros(matriz3x3)
```

```
>>> mostrarNumeros(matriz3x3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

```
>>> mostrarNumeros(matriz3x3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Datos de la Matriz

- Para obtener uno a uno los valores de la matriz, use 2 ciclos:

```
def mostrarNumeros(matriz):
        for fila in matriz:
            for numero in fila:
                print(numero)
matriz3x3=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
mostrarNumeros(matriz3x3)
```

matriz	fila	numero
[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9,]]	[1,2,3]	1
		2
		3
	[4,5,6]	4
		5
		6
	[7,8,9]	7
		8
		9

Datos de la Matriz

- Recorriendo la matriz For o While, misma salida…:

```
def mostrarNumeros(matriz):
        for fila in matriz:
                for numero in fila:
                        print(numero)
matriz3x3=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
mostrarNumeros(matriz3x3)
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

```
def mostrarFilas2(matriz):
        fila=0
        while fila<3:
                columna=0
                while columna<3:
                        print(matriz[fila][columna])
                        columna=columna+1
                fila=fila+1
matriz3x3=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
mostrarFilas2(matriz3x3)
```

matriz	fila	columna	matriz[fila][columna]
[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9,]]	0	0	1
	0	1	2
	0	2	3
	0	3	
	1	0	4
	1	1	5
	1	2	6
	1	3	
	2	0	7
	2	1	8
	2	2	9
	2	3	

```
def mostrarFilas2(matriz):
        fila=0
        while fila<3:
                columna=0
                while columna<3:
                        print(matriz[fila][columna])
                        columna=columna+1
                fila=fila+1
matriz3x3=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
mostrarFilas2(matriz3x3)
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Modificando Datos de la Matriz

- Un valor específico:

```
>>> reemplaceNumero(Matriz3x3,8,18)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>>>
```

```
>>> Matriz3x3 = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
>>> def reemplaceNumero(matriz,numero,otro):
    fila = 0
    while fila < 3 :
        columna = 0
        while columna < 3:
            print(matriz[fila][columna])
            if matriz[fila][columna] == numero:
                matriz[fila][columna] = otro
            columna = columna + 1
        fila = fila + 1
```

Modificando Datos de la Matriz

matriz	numero	otro	fila	columna	matriz[fila][columna]
[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9,]]	8	18	0	0	1
			0	1	2
			0	2	3
			0	3	
			1	0	4
			1	1	5
			1	2	6
			1	3	
			2	0	7
			2	1	8
			2	2	9
			2	3	

```
>>> Matriz3x3 = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
>>> def reemplaceNumero(matriz,numero,otro):
  fila = 0
  while fila < 3 :
      columna = 0
      while columna < 3:
        print(matriz[fila][columna])
        if matriz[fila][columna] == numero:
            matriz[fila][columna] = otro
        columna = columna + 1
      fila = fila + 1
```

Matriz con valores Random

- Importar la librería:

```
>>> def creaMatriz():
    import random
    tamano = 3
    i = 1
    matriz = []
    while i <= tamano:
        fila = []
        print("fila: ",i)
        j = 1
        while j <= tamano:
            print("columna: ",j)
            numero = random.randint(1,99)
            fila.append(numero)
            j = j +1

        matriz.append(fila)
        i = i + 1

    return matriz
```

```
>>> creaMatriz()
fila:  1
columna:  1
columna:  2
columna:  3
fila:  2
columna:  1
columna:  2
columna:  3
fila:  3
columna:  1
columna:  2
columna:  3
[[8, 6, 45], [77, 44, 1], [92, 55, 27]]
>>>
```

Matriz con valores Random

- Importar la librería:

```
>>> def creaMatriz():
    import random
    tamano = 3
    i = 1
    matriz = []
    while i <= tamano:
        fila = []
        print("fila: ",i)
        j = 1
        while j <= tamano:
            print("columna: ",j)
            numero = random.randint(1,
            fila.append(numero)
            j = j +1

        matriz.append(fila)
        i = i + 1

    return matriz
```

tamaño	i	matriz	fila	j	print	numero
3	1	[]	[]		fila:1	
			[8]	1	columna:1	8
			[8,6]	2	columna:2	6
			[8,6,45]	3	columna:3	45
		[[8,6,45]]		4		
	2		[]		fila:2	
			[77]	1	columna:1	77
			[77,44]	2	columna:2	44
			[77,44,1]	3	columna:3	1
		[[8,6,45],[77,44,1]]		4		
	3		[]		fila:3	
			[92]	1	columna:1	92
			[92,55]	2	columna:2	55
			[92,55,27]	3	columna:3	27
		[[8,6,45],[77,44,1], [92,55,27]]		4		
	4					

```
>>> creaMatriz()
fila:  1
columna:  1
columna:  2
columna:  3
fila:  2
columna:  1
columna:  2
columna:  3
fila:  3
columna:  1
columna:  2
columna:  3
[[8, 6, 45], [77, 44, 1], [92, 55, 27]]
>>>
```

Matriz solicitando Valores

```
>>> def creaMatriz():
    import random
    tamano = 3
    i = 1
    matriz = []
    while i <= tamano:
        fila = []
        print("fila:",i)
        j = 1
        while j <= tamano:
            print("columna:",j)
            #numero = random.randint(1,99)
            numero = int(input("Numero en (" +str(j)+","+str(i)+"): " ))
            fila.append(numero)
            j = j +1

        matriz.append(fila)
        i = i + 1

    return matriz
```

```
>>> creaMatriz()
fila: 1
columna: 1
Numero en (1,1): 2
columna: 2
Numero en (2,1): 4
columna: 3
Numero en (3,1): 6
fila: 2
columna: 1
Numero en (1,2): 1
columna: 2
Numero en (2,2): 3
columna: 3
Numero en (3,2): 5
fila: 3
columna: 1
Numero en (1,3): 10
columna: 2
Numero en (2,3): 20
columna: 3
Numero en (3,3): 30
[[2, 4, 6], [1, 3, 5], [10, 20, 30]]
>>>
```

Matriz solicitando valores

```
>>> def creaMatriz():
    import random
    tamano = 3
    i = 1
    matriz = []
    while i <= tamano:
        fila = []
        print("fila:",i)
        j = 1
        while j <= tamano:
            print("columna:",j)
            #numero = random.randint(1,99)
            numero = int(input("Numero en (" +str(j)+","+str(i)+"): " ))
            fila.append(numero)
            j = j +1

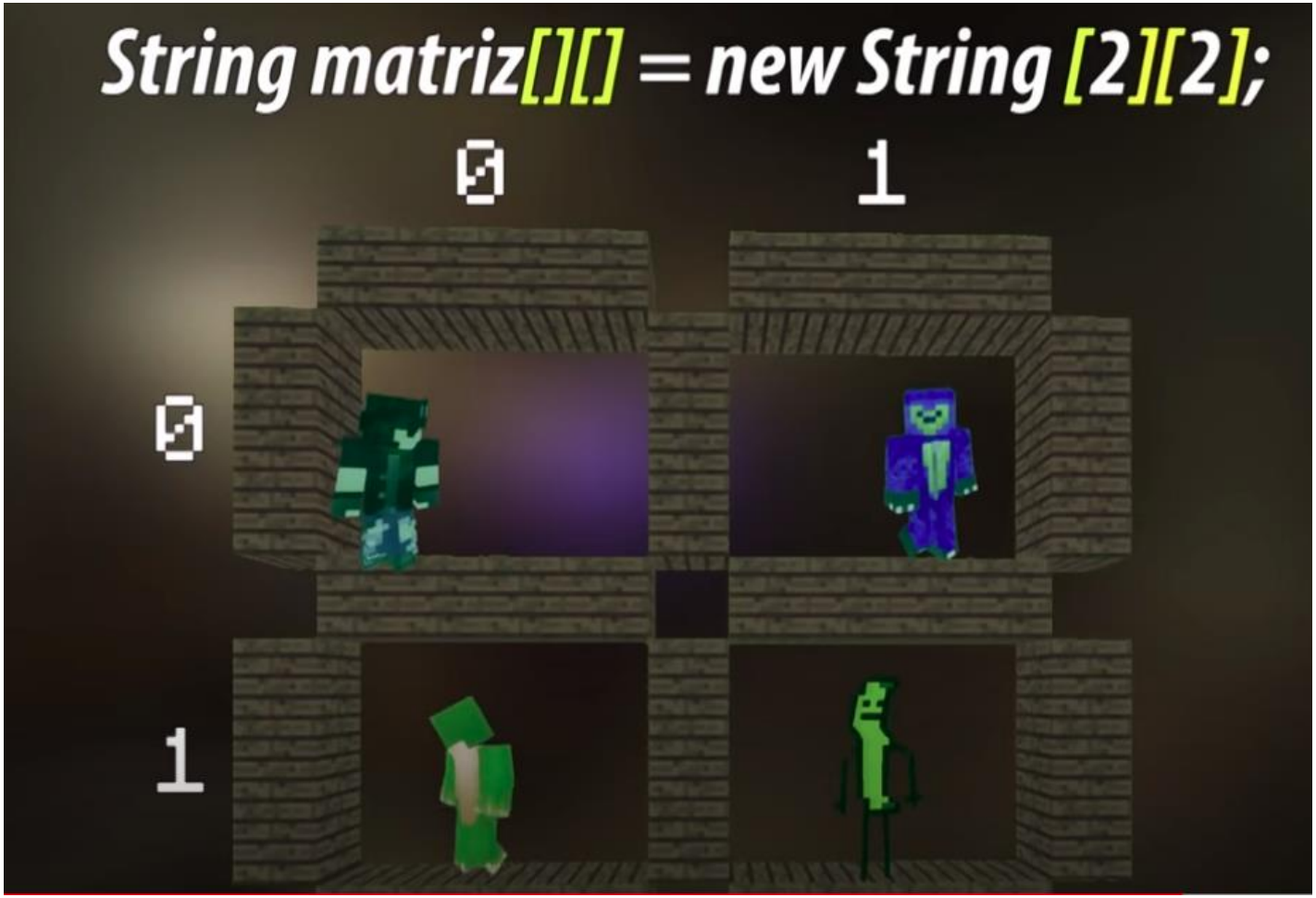
        matriz.append(fila)
        i = i + 1

    return matriz
```

```
>>> creaMatriz()
fila: 1
columna: 1
Numero en (1,1): 2
columna: 2
Numero en (2,1): 4
columna: 3
Numero en (3,1): 6
fila: 2
columna: 1
Numero en (1,2): 1
columna: 2
Numero en (2,2): 3
columna: 3
Numero en (3,2): 5
fila: 3
columna: 1
Numero en (1,3): 10
columna: 2
Numero en (2,3): 20
columna: 3
Numero en (3,3): 30
[[2, 4, 6], [1, 3, 5], [10, 20, 30]]
>>>
```

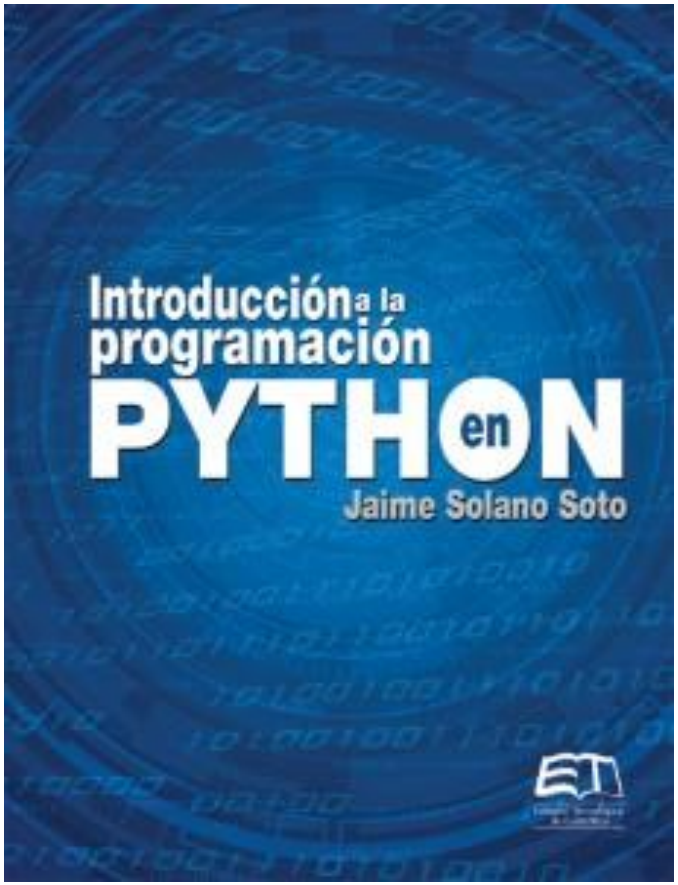
tamaño	i	matriz	fila	j	print	numero
3	1	[]	[]		fila:1	
			[2]	1	columna:1	2
			[2,4]	2	columna:2	4
			[2,4,6]	3	columna:3	6
		[[2,4,6]]		4		
	2		[]		fila:2	
			[1]	1	columna:1	1
			[1,3]	2	columna:2	3
			[1,3,5]	3	columna:3	5
		[[2,4,6],[1,3,5]]		4		
	3		[]		fila:3	
			[10]	1	columna:1	10
			[10,20]	2	columna:2	20
			[10,20,30]	3	columna:3	30
		[[2,4,6],[1,3,5],[10,20,30]]		4		
	4					

Repaso a ***nivel conceptual únicamente***.



- https://www.youtube.com/watch?v=Bz5BhH7K9pA&t=41s

Bibliografía



- Solano Soto, J. Introducción a la programación Python. Editorial Tecnológica de Costa Rica.

- Material suministrado por:

  Ing. Pablo Gamboa.

Práctica

- Cree un matriz de 4 x 4 que solicite los datos y al imprimir construya el siguiente resultado:

0	1	2	3
1	1	2	3
2	2	4	6
3	3	6	9

- Observe que es un segmento de las tablas de multiplicar
- Haga un print de los elementos de la lista para obtener un resultado visual similar a:

```
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
```

Suma del contenido de la matriz

```
>>> matriz=[[1,2],[3,4]]
>>> def sumaMatriz(matriz):
    suma = 0
    for fila in matriz:
        for numero in fila:
            suma = suma + numero
    print(suma)


>>> sumaMatriz(matriz)
10
>>> matriz=[[1,2],[3,4],[5,6]]
>>> sumaMatriz(matriz)
21
```

Ver el contenido de la matriz

```
>>> def verMatriz(matriz):
    i = 0
    while i < len(matriz):
        j = 0
        while j < len(matriz[i]):
            print("numero:",matriz[i][j])
            j = j +1
        i = i + 1


>>> verMatriz(matriz)
numero: 1
numero: 2
numero: 3
numero: 4
numero: 5
numero: 6
```

```
>>> def verMatrizFOR(matriz):
    for fila in matriz:
        for numero in fila:
            print(numero)


>>> verMatrizFOR(matriz)
1
2
3
4
5
6
```

Práctica

- Cree una función que muestre una fila determinada de una matriz. Asuma que la función se llama como: “MuestraFila(matriz,fila)” en donde las filas se enumeran de 0 a n. Use un “For” para resolver.

- Cree una función que muestre una columna determinada de una matriz. Resuelva usando un “While”, asuma la función se llama: “MuestraColumna(matriz,col)”, en donde las columnas se enumeran de 0 a n. Recuerde puede hacer uso de la funciones predefinidas (len).

Práctica

- Cree una función que muestre la diagonal de una matriz, asuma la matriz debe ser cuadrada. Llámela de la siguiente manera: “MuestraDiagonal(matriz)”, use un “While”. Recuerde puede hacer uso de la funciones predefinidas (len).

Soluciones…

Respuestas

- Cree una función que muestre una fila determinada de una matriz. Asuma que la función se llama como: “MuestraFila(matriz,fila)” en donde las filas se enumeran de 0 a n. Use un “For” para resolver.

```
>>> matriz=[[1,2],[3,4],[5,6]]
>>> def MuestraFila(matriz,fila):
    filaseleccionada = matriz[fila]
    for numero in filaseleccionada:
        print(numero)


>>> MuestraFila(matriz,2)
5
6
>>> MuestraFila(matriz,1)
3
4
>>> MuestraFila(matriz,0)
1
2
```

Respuestas

- Cree una función que muestre una columna determinada de una matriz. Resuelva usando un “While”, asuma la función se llama: “MuestraColumna(matriz,col)”, en donde las columnas se enumeran de 0 a n. Recuerde puede hacer uso de la funciones predefinidas (len).

```
>>> matriz=[[1,2],[3,4],[5,6]]
>>> def MuestraColumna(matriz,col):
    fila = 0
    while fila < len(matriz):
        print(matriz[fila][col])
        fila = fila + 1


>>> MuestraColumna(matriz,1)
2
4
6
```

Práctica

- Cree una función que muestre la diagonal de una matriz, asuma la matriz debe ser cuadrada. Llámela de la siguiente manera: "MuestraDiagonal(matriz)", use un "While". Recuerde puede hacer uso de la funciones predefinidas (len).

```
>>> matriz=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
>>> def MuestraDiagonal(matriz):
    fila = 0
    col = 0
    while fila < len(matriz):
        print(matriz[fila][col])
        fila = fila + 1
        col = col + 1


>>> MuestraDiagonal(matriz)
1
5
9
```

TIPOS DE MATRICES

	Tipo de matriz	Ejemplo
Según su dimensión	**Matriz cuadrada** El número de filas coincide con el de columnas (dimensión n × n). Se habla de matriz cuadrada de orden n. Los elementos $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ forman la diagonal principal.	$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 4 \\ 9 & 7 & 6 \end{pmatrix}$ Matriz cuadrada de orden 3 Los elementos 2, 2 y 6 forman la diagonal principal.
	Matriz fila Solo tiene una fila (dimensión 1 × n). También se le llama vector fila.	(2 1 0) Matriz fila 1 × 3
	Matriz columna Sólo tiene una columna (dimensión m × 1). También se le llama vector columna.	$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 9 \end{pmatrix}$ Matriz columna 3 × 1
Según sus elementos	**Matriz triangular (superior o inferior)** Matriz cuadrada en la que todos los elementos situados por debajo o situados por encima de la diagonal principal son 0.	$a_{ij} = 0, i > j$ $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ Matriz triangular superior $a_{ij} = 0, i < j$ $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 9 & 7 & 6 \end{pmatrix}$ Matriz triangular inferior
	Matriz diagonal Matriz cuadrada en la que todos los elementos situados fuera de la diagonal principal son 0.	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$
	Matriz identidad Matriz diagonal en la que todos los elementos situados en la diagonal principal son 1. Se simboliza por la letra I.	$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
	Matriz nula Todos sus elementos son 0.	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Summary of Matrices

MATRIX

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Dimension 2×3

TYPES OF MATRICES

Row matrix

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix}$$

Column matrix

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}$$

Zero matrix
Null matrix

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Identity matrix

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Upper triangular matrix

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$$

Echelon matrix

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

matrices

$$\begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a_{11} = b_{11} \\ a_{12} = b_{12} \\ a_{21} = b_{21} \\ a_{22} = b_{22} \end{cases}$$

Transpose matrix

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

OPERATIONS

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

$$k \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot a_{11} & k \cdot a_{12} \\ k \cdot a_{21} & k \cdot a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\underset{m \times n}{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}} \cdot \underset{n \times p}{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}} = \underset{m \times p}{\begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{Interchange rows}} \\ \xrightarrow{\text{Multiply a row by a number}} \\ \xrightarrow{\text{Add a row to another row}} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & 0 & A^{-1} \\ 0 & 0 & 1 & \end{array}\right)$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{Interchange rows}} \\ \xrightarrow{\text{Multiply a row by a number}} \\ \xrightarrow{\text{Add a row to another row}} \end{array} \begin{pmatrix} * & * & * & * \\ 0 & \ddots & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

©Sc.

Recomendación para su CV

- Certificado Git y Github por Google

